



República Federativa do Brasil

Ministério do Desenvolvimento, Indústria,
Comércio e Serviços

Instituto Nacional da Propriedade Industrial



(11) BR 102019003396-7 B1

(22) Data do Depósito: 19/02/2019

(45) Data de Concessão: 27/08/2024

(54) Título: CÂNULA OROFARÍNGEA DE DUPLO LÚMEN

(51) Int.Cl.: A61M 16/04; A61M 25/02.

(52) CPC: A61M 16/04; A61M 16/0402; A61M 16/042; A61M 2025/0206.

(73) Titular(es): COPEEN TREINAMENTO E CONSULTORIA EM ANESTESIA EIRELI.

(72) Inventor(es): FRANCISCO JOSÉ LUCENA BEZERRA.

(57) Resumo: Trata-se de cânula orofaríngea (10) de duplo lúmen (L1)/(L2) do tipo utilizada para manutenção pérvia da via aérea superior de pacientes sob sedação anestésica em procedimentos eletivos como ecocardiografia transesofágica, endoscopia digestiva alta e colangiopancreatografia endoscópica retrógrada; ou em casos de pacientes com rebaixamento do nível de consciência em procedimentos médicos hospitalares emergenciais, como broscopia de fibra óptica montado com tubo orotraqueal; dita cânula (10) é compreendida por peça única (20) formada por bloco de mordedura (21) de cuja porção frontal se projeta moldura (22) que compõe a base para assentamento na boca do paciente, enquanto que na face oposta se projeta a canaleta (23) destinada à inserção do broncofibroscópio com ou sem tubo orotraqueal; dito bloco de mordedura (21) apresenta formato oblongo de largura reduzida (l1) onde são praticadas aberturas, sendo uma abertura (21A) de formato periférico circular e diâmetro alargado (d1) e outra abertura paralela (21B) de formato oblongo, ambas, separadas por parede ortogonal (21C) de forma a compor o duplo lúmen (L1)/(L2) para permitir a entrada e saída de ar durante a inspiração e a expiração ou inserção de tubo orotraqueal de resgate (TR) e inserção da sonda endoscópica ou ecotransesofágico e/ou broncofibroscópio (TF).

“CÂNULA OROFARÍNGEA DE DUPLO LÚMEN”.**CAMPO TÉCNICO**

[001] A presente patente de invenção trata de cânula orofaríngea de duplo lúmen do tipo utilizada para manter pérvia a via aérea superior de pacientes sob sedação anestésica em procedimentos eletivos como ecocardiografia transesofágica, endoscopia digestiva alta e colangiopancreatografia endoscópica retrógrada; ou em casos de pacientes com rebaixamento do nível de consciência em procedimentos médicos hospitalares emergenciais como broscopia de fibra óptica montado com tubo orotraqueal onde, notadamente, dita cânula orofaríngea apresenta características construtivas inovadas que viabilizam melhor mobilização da sonda endoscópica na cavidade oral do paciente, além de prever orifícios para a montagem de extensões tubulares que viabilizam a coleta de CO₂ medida por monitores e fluxômetro de O₂ para oferta de oxigênio ao paciente.

HISTÓRICO DA TÉCNICA

[002] Sabe-se que, o objetivo da sedação anestésica em determinados procedimentos cirúrgicos e exames complementares, consiste na perda da consciência pelo paciente com a manutenção da respiração espontânea através do livre acesso das vias aéreas, de forma a manter a ventilação e oxigenação adequada.

[003] Atualmente, para manutenção da patência das vias aéreas são utilizadas cânulas orofaríngeas, também, conhecidas como cânulas de *‘Guedel’*, que consistem em dispositivos que viabilizam a manutenção pérvia da via aérea superior evitando, assim, que a base da língua de pacientes com depressão do sensório obstrua a orofaringe e, conseqüentemente previna a hipóxia.

[004] Ditas cânulas orofaríngea devem ser inseridas de forma correta, a fim de, evitar a queda ou empurrar a língua para atrás da faringe e, conseqüentemente, a produção da obstrução da via aérea. A seleção da dimensão adequada para o paciente deve ser estimada pela distância entre a rima labial e o lobo da orelha ou o ângulo da mandíbula.

[005] De uma forma geral, as cânulas orofaríngeas são formadas por porção extrema alargada de mordedura em cuja face externa é prevista moldura que contorna um

recorte central compondo uma abertura de onde se desenvolve projeção tubular de formato em 'J', especificamente, inserido na porção distal da faringe do paciente.

[006] Ditas convencionais cânulas apresentam como principal inconveniente o fato de apresentarem um único lúmen central para passagem de ar para as vias aéreas dos pacientes. Em todas as situações, o fato de terem apenas um único lúmen, faz com que estas cânulas tenham limitação quanto ao seu uso associados a sedação anestésica com patência adequada das vias aéreas como, por exemplo, na realização de procedimentos endoscópicos digestivos e outros exames diagnósticos complementares, como a ecocardiografia transesofágica que consiste numa técnica invasiva para fornecimento de imagens do coração em doentes de difícil avaliação. Sendo assim, essas cânulas competem com a sonda endoscópica pela via oral, tornando impraticável o uso dos dois dispositivos simultaneamente.

[007] Avaliando ditos inconvenientes os requerentes são depositantes do documento de nº. BR10.2016.016662-4 que trata de cânula orofaríngea com duplo lúmen, sendo um lúmen direito e lúmen esquerdo para respectivamente, permitir a entrada e saída de ar durante a inspiração e a expiração ou inserção de tubo orotraqueal de resgate e inserção da sonda endoscópica ou ecotransesofágico e/ou broncofibroscópio; dita cânula é confeccionada em polímero adequado ou outro material, conformado por peça única com formas anatômicas especialmente obtidas pela associação de dimensionais, os quais se apresentam na peça única como largura e altura da moldura quadrangular que compõe a porção frontal onde, por sua vez, é prevista abertura principal com largura e altura de onde se desenvolve de forma retilínea uma parede periférica seguida de redução de largura configurando um degrau e, conseqüentemente, protetor de mordedura, sendo que dita parede periférica segue de forma retilínea em comprimento; os lúmens são formados pela previsão de uma parede divisória formada por curto apêndice que se desenvolve a partir da porção central da borda superior abertura, sendo que dito apêndice avança ortogonalmente até traspasar a parede periférica retilínea em curvatura juntamente com prolongamento da porção lateral direita configurando canal de seção transversal em 'i' espelhado de forma a compor uma abertura lateral e inferior; dita cânula prevê, também, um em canal de entrada para monitoração do

dióxido de carbono - CO₂ formado por orifício praticado e sobreposto ao apêndice, sendo que a partir do orifício segue tubularmente de forma a acompanhar a porção retilínea e curvatura.

ANÁLISE DO ESTADO DA TÉCNICA

[008] Em pesquisa realizada em bancos de dados especializados foram encontrados documentos referentes à cânula orofaríngea de duplo lúmen, tal como, o documento de nº. CN107213542 que trata de cânula de dupla cavidade compreendida por uma flange provida de um tubo de entrada de oxigênio e um tubo de exaustão orofaríngeo; a relação de diâmetro do tubo de escape orofaríngeo é maior que o diâmetro do tubo de entrada de oxigênio, o tubo de exaustão orofaríngeo é conectado com o tubo de entrada de oxigênio para formar uma estrutura de dupla cavidade integrada e uma fita de fixação longa e uma fita de fixação curta nos dois lados da flange respectivamente e estão respectivamente providos de dispositivos de fixação mutuamente correspondentes.

[009] Outro documento de nº. CN204484995 refere-se a cânula tipo de dupla cavidade orofaríngea que compreende um bloco de mordedura e um orofaríngea parte de dobra ligado com o bloco de mordida, em que uma extremidade, longe da orofaringe flexão parte, do bloco de mordida está ligado com um orofaríngea vias aéreas tubo porta, uma flange está disposto na extremidade da orofaringe vias aéreas tubo porta, uma placa de separação é providenciado na orofaringe vias aéreas tubo porta e estende-se para o bloco de mordedura de modo a particionar orofaríngea vias aéreas tubo de porta e o bloco de mordedura em duas cavidades, um botão de fixação encontra-se fixamente dispostos na borda de uma cavidade e é proporcionado com roscas externas, uma extremidade de mão está disposta na extremidade superior do botão de fixação, pelo menos três protuberâncias são formados no final da cauda do botão de fixação e são uniformemente distribuídos na face final do final da cauda do botão de fixação, as bordas dos dois lados da flange respectivamente se estendem para fora de modo a formar duas orelhas de fixação, e as orelhas de fixação estão respectivamente conectados com bandas de fixação.

[010] Apesar dos documentos supracitados apresentarem cânulas de duplo lúmen, as características construtivas das cânulas se diferenciam das características da cânula ora inovada garantindo, assim, que a mesma atenda aos requisitos legais de patenteabilidade.

OBJETIVOS DA INVENÇÃO

[011] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen cujo bloco de mordedura prevê na face frontal um par de orifícios que compõe aberturas para o acoplamento de uma extensão tubular idealizada para o fluxo de oxigênio ofertado ao paciente e outra para acoplamento de extensão tubular conectada a aparelho específico denominados capnógrafos para medição dos níveis de dióxido de carbono - CO₂ - eliminados pelo paciente durante a expiração.

[012] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen cujos orifícios de coleta de CO₂ e oferta de O₂ são dispostos de forma oposta entre si, a fim de, não interferirem na leitura do CO₂. Estando situados próximo ao lúmen de acesso à via aérea.

[013] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen com '*design*' arredondado que garante melhor uso ao paciente.

[014] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen cujo bloco de mordedura apresenta-se com largura reduzida para melhor mobilização da sonda endoscópica na cavidade oral do paciente.

[015] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen cuja base para a boca prevê moldura ampliada para permitir uma melhor estabilização da cânula na boca do paciente, bem como, dita moldura prevê aberturas laterais que permitem a fixação da cânula com velcro ou fita de amarração em volta do pescoço do paciente. Além de proteger a sonda endoscópica contra danos provenientes de mordida ou trauma dentário.

[016] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen cuja parede lateral da canaleta da via aérea destinada à inserção do broncofibroscópio com ou sem tubo orotraqueal apresenta-se elevada para permitir

melhor sustentação de estruturas anatômicas que podem colapsar sobre a via aérea, ou seja, língua, faringe posterior.

[017] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen cuja canaleta prevê extremidade com curvatura mais arredondada para garantir menos trauma à mucosa oral durante a inserção da cânula.

[018] É objetivo da patente apresentar uma inovada cânula orofaríngea de duplo lúmen com dimensões diversas como reduzidas para pacientes ente 50 a 70 kg.

[019] Todas as características construtivas inovadas compõe uma cânula orofaríngea mais satisfatória para o uso tanto para o paciente quando para a realização dos procedimentos emergenciais hospitalares.

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

[020] A complementar a presente descrição de modo a obter uma melhor compreensão das características do presente invento e de acordo com uma preferencial realização prática do mesmo, acompanha a descrição, em anexo, um conjunto de desenhos, onde, de maneira exemplificada, embora não limitativa, se representou seu funcionamento:

As Figuras 1 e 2 mostram vistas em perspectiva frontal e posterior da cânula orofaríngea de duplo lúmen em questão;

A Figura 3 mostra uma vista frontal;

A Figura 4 revela uma vista superior;

A Figura 5 representa uma vista em corte longitudinal A.A indicada na figura 3;

A Figura 6 ilustra uma vista em corte transversal B.B indicada na figura 4; e

A Figura 7 mostra uma vista do uso da cânula ora inovada.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

[021] Com referência aos desenhos ilustrados, a presente patente de invenção se refere à “CÂNULA OROFARÍNGEA DE DUPLO LÚMEN”, mais precisamente trata-se de cânula orofaríngea (10) de duplo lúmen (L1)/(L2) do tipo utilizada para manutenção pérvia da via aérea superior de pacientes sob sedação anestésica em procedimentos eletivos como ecocardiografia transesofágica, endoscopia digestiva alta e colangiopancreatografia endoscópica retrógrada; ou em casos de pacientes com

rebaixamento do nível de consciência em procedimentos médicos hospitalares emergenciais, como broscopia de fibra óptica montado com tubo orotraqueal. Dita cânula (10) é compreendida por peça única (20) formada por bloco de mordedura (21) de cuja porção frontal se projeta moldura (22) que compõe a base para assentamento na boca do paciente, enquanto que na face oposta se projeta a canaleta (23) destinada à inserção do broncofibroscópio com ou sem tubo orotraqueal.

[022] Segundo a presente invenção, o bloco de mordedura (21) apresenta formato oblongo de largura reduzida (l1) onde são praticadas aberturas, sendo uma abertura (21A) de formato periférico circular e diâmetro alargado (d1) e outra abertura paralela (21B) de formato oblongo, ambas, separadas por parede ortogonal (21C) de forma a compor o duplo lúmen (L1)/(L2) para permitir a entrada e saída de ar durante a inspiração e a expiração ou inserção de tubo orotraqueal de resgate (TR) e inserção da sonda endoscópica/eco transesofágico/fibroscópio (TF).

[023] Próximas as bordas superior e inferior da abertura (21B) que compõe o lúmen (L1) são praticados de forma oposta orifícios (21c) e (21d) que se estendem em perfis tubulares no bloco de mordedura (21) para o recebimento de extensões tubulares (30A) e (30B), sendo que a extensão (30B) é idealizada para o fluxo de oxigênio ofertado ao paciente, enquanto que a extensão tubular (30A) é conectada num aparelho específico, o capnógrafo (não ilustrado) para medição dos níveis de dióxido de carbono - CO₂ - eliminados pelo paciente durante a expiração.

[024] A face frontal do bloco de mordedura (21) prevê moldura (22) de formato oblongo com área total (AT) ampliada para estabilização da cânula (10) na boca do paciente, bem como, dita moldura (22) prevê aberturas distais laterais (22a), também, de formato oblongo e alças extremas (22b) de formato em 'T' rotacionado. Ditas aberturas (22a) são idealizadas para o traspasse de tiras de velcro ou fita de amarração (30) que envolve o pescoço do paciente.

[025] A partir da abertura (21B) e na face oposta a moldura (22) do bloco de mordedura (21) se desenvolve a canaleta da via aérea (23) cuja parede lateral (23a) apresenta-se formada por trecho retilíneo (t1) de comprimento (c1) seguindo em trecho arqueado (24c) de raio (r1) compondo elevação da canaleta (23) para sustentação de

estruturas anatômicas que podem colapsar sobre a via aérea, ou seja, língua, faringe posterior. A extremidade livre (23b) da canaleta (23) apresenta-se arredondada.

[026] É certo que quando o presente invento for colocado em prática, poderão ser introduzidas modificações no que se refere a certos detalhes de construção e forma, sem que isso implique afastar-se dos princípios fundamentais que estão claramente substanciados no quadro reivindicatório, ficando assim entendido que a terminologia empregada não teve a finalidade de limitação.

REIVINDICAÇÕES

- 1) **“CÂNULA OROFARÍNGEA DE DUPLO LÚMEN”**, Caracterizada por peça única (20) formada por bloco de mordedura (21) apresentar formato oblongo de largura reduzida (l1) onde são praticadas aberturas, sendo uma abertura (21A) de formato periférico circular e diâmetro alargado (d1) e outra abertura paralela (21B) de formato oblongo, ambas, separadas por parede ortogonal (21C) de forma a compor o duplo lúmen (L1)/(L2) próximas as bordas superior e inferior da abertura (21B) que compõe o lúmen (L1) são praticados de forma oposta orifícios (21c) e (21d) que se estendem em perfis tubulares no bloco de mordedura (21) para o recebimento de extensões tubulares (30A) e (30B), sendo que a face frontal do bloco de mordedura (21) prevê moldura (22) de formato oblongo com área total (AT) ampliada para estabilização da cânula (10) na boca do paciente; a partir da abertura (21B) e na face oposta a moldura (22) do bloco de mordedura (21) se desenvolve a canaleta da via aérea (23) cuja parede lateral (23a) apresenta-se formada por trecho retilíneo (t1) de comprimento (c1) seguindo em trecho arqueado (24c) de raio (r1) compondo elevação a canaleta (23) a extremidade livre (23b) da canaleta (23) apresenta-se arredondada.
- 2) **“CÂNULA OROFARÍNGEA DE DUPLO LÚMEN”**, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** moldura (22) com aberturas distais e laterais (22a) de formato oblongo e alças extremas (22b) de formato em ‘T’ rotacionado; ditas aberturas (22a) idealizadas para transpasse de tiras de velcro ou fita de amarração (30) que envolve o pescoço.

FIG. 1

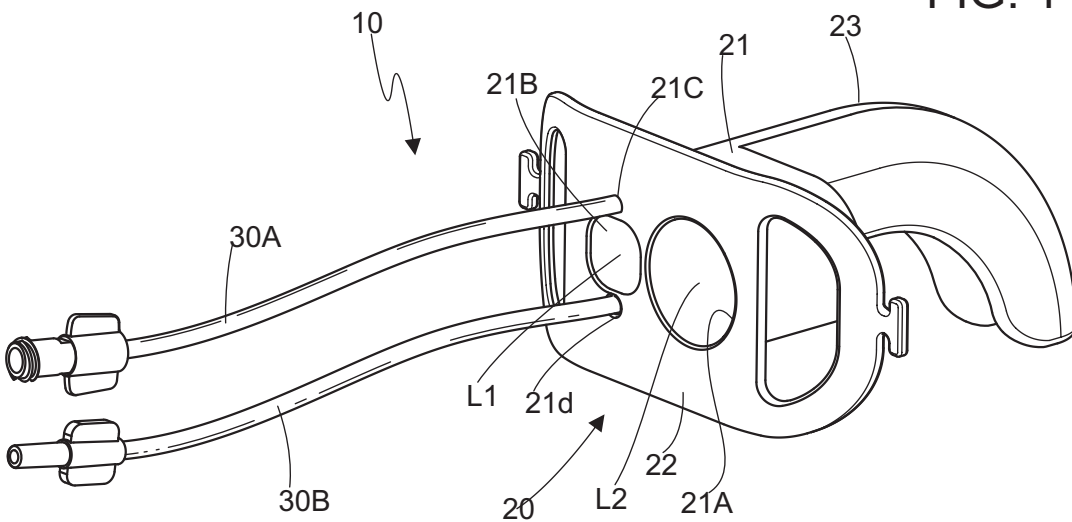


FIG. 2

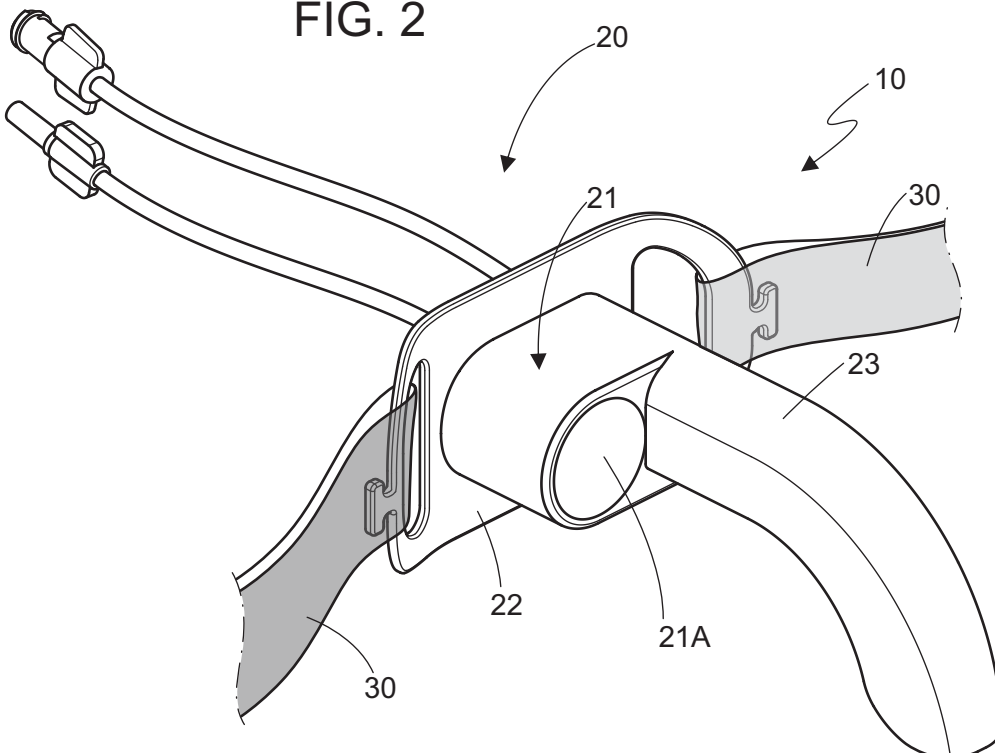


FIG. 3

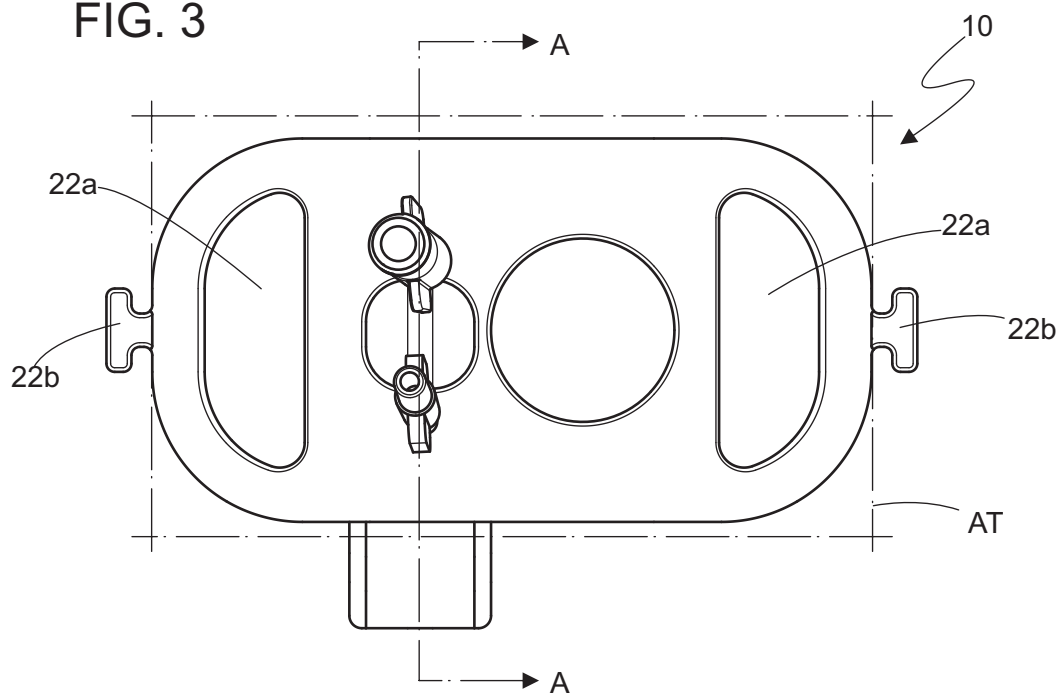


FIG. 4

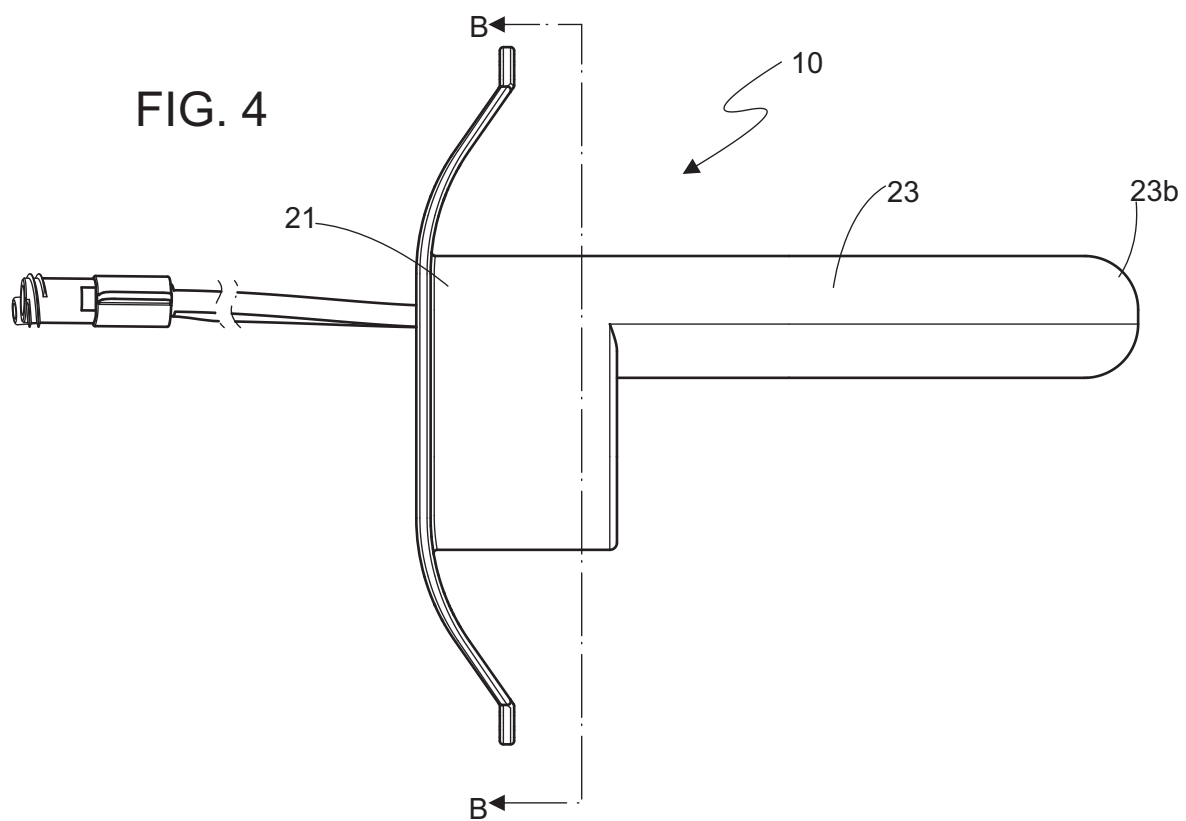


FIG. 5
CORTE A.A

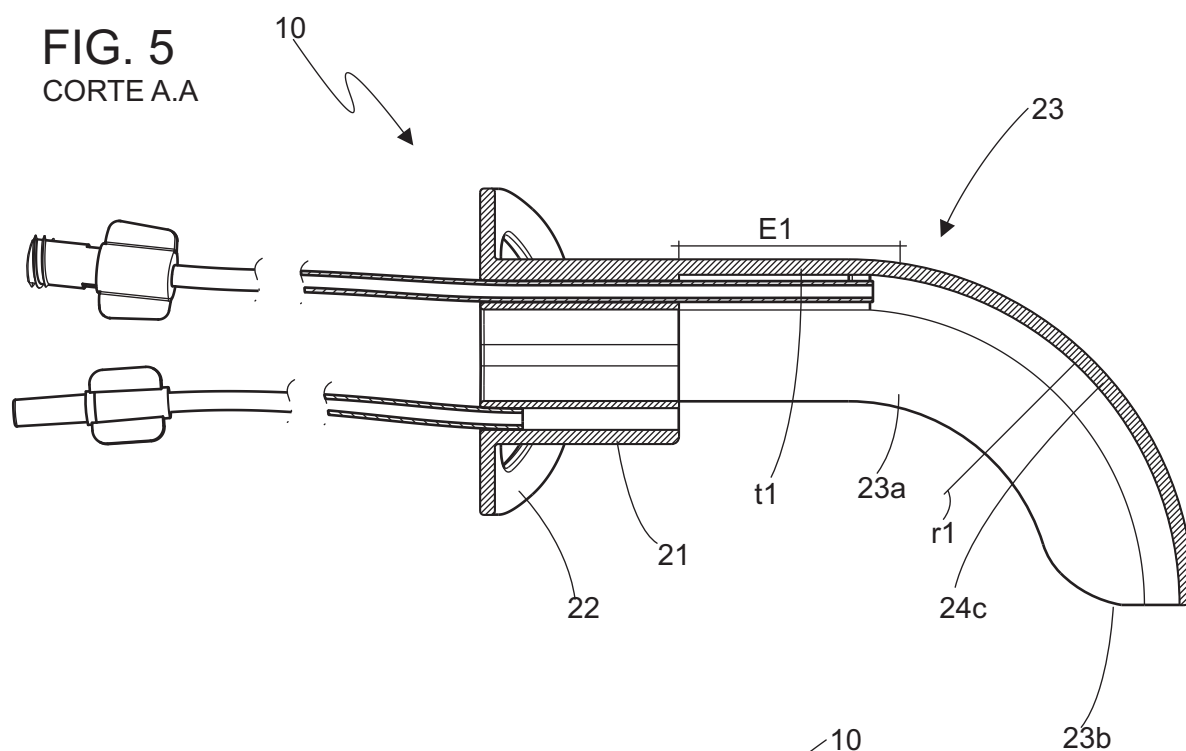


FIG. 6
CORTE B.B

